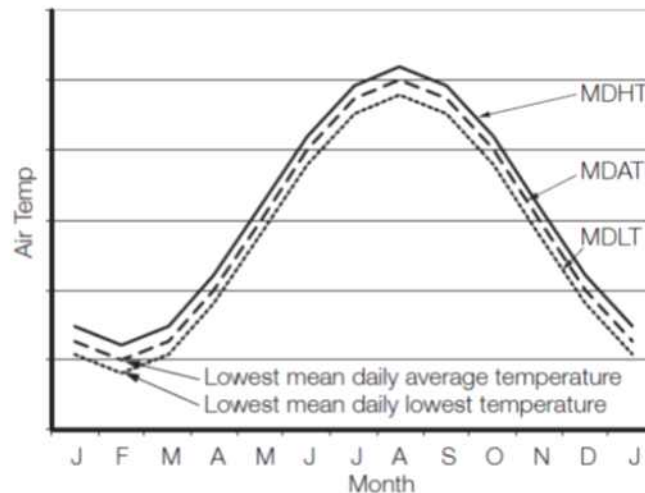


[별표 3] <개정 2022. 10. 18.>

극지운항선박의 안전운항요건(별표 2)에 대한 추가지침(제4조제2항 관련)

1. 별표 1의 제2장(정의)에 대한 추가지침



상기 그림에 사용된 용어의 정의

MDHT – Mean Daily High Temperature

일 최고온도 평균

MDAT – Mean Daily Average Temperature

일 평균온도 평균

MDLT – Mean Daily Low Temperature

일 최저온도 평균

일 최저온도 평균(MDLT)의 결정을 위한 지침

- 1 10년간 일일 최저온도를 결정한다.
- 2 각 일자별로 10년의 기간에 걸친 일일 최저온도 평균을 결정한다.
- 3 1년 동안의 일일 최저온도 평균값을 그래프로 나타낸다.
- 4 운항 계절(Season)에서 일일 최저온도 평균의 최소값을 구한다.

2. 별표 2의 제1장(일반)에 대한 추가지침

1. 빙해에서의 운항 제한

1.1 빙해에서의 운항 제한은 내빙등급, 계절별 얼음 강도의 계절적 변화,

쇄빙선의 지원, 얼음의 종류, 두께 및 밀집도를 고려하여 예상된 얼음 조건에 대한 위험을 평가하는 시스템, 도구 또는 분석을 통해 결정할 수 있다. 이 경우 얼음 하중과 선박의 계획된 운항을 견딜 수 있는 선박의 구조적 능력을 고려해야 하며, 운항 제한 사항은 빙해에서의 의사결정 지원시스템에 포함해야 한다.

1.2 빙해에서의 운항 제한 사항은 수년간 사용되고 운항경험에 의해 검증된 기존의 방법과 같은 적절한 방법으로 결정해야 하며, 장관은 기존의 방법 및 그 밖의 시스템을 허용할 수 있다.

1.3 빙해에서의 운항은 선박의 모든 운항제한 요소와 극지운항매뉴얼(PWOM)에 포함된 빙해운항방법론에 대한 다음의 상세 정보를 고려해야 한다.

- .1 선박 및 선박 시스템의 상태
- .2 운항 예정지역의 날씨 및 얼음 정보이력, 날씨 및 얼음 예보
- .3 시각적인 얼음 관찰사항, 해상 상태, 시정 및 자격을 갖춘 사람의 판단을 포함한 현재의 상태

2. 운항 평가

2.1 이 지침은 극지선박증서의 운항제한 및 절차를 규정하기 위하여 별표 2의 제1장1.5항에 따른 운항평가를 수행하는 선박소유자 및 운항평가 결과를 확인하는 장관의 업무를 지원하기 위한 권고사항이다.

2.2 운항 평가를 위한 단계

- .1 별표 1의 제3장 관련 위험요인 및 계획된 운항 검토에 기초한 그 밖의 위험요소 식별
- .2 다음 사항을 고려한 위험 분석 모델*의 개발
 - .1 사고 시나리오 개발
 - .2 각 사고 시나리오 내의 상황(Events) 발생 확률
 - .3 각 시나리오별 최종 상태의 결과

* 국제해사기구 규칙 제정 절차에 사용하는 공식안전평가를 위한 개정된 지침의 부속서3 및 국제전기기술위원회/국제표준화기구의 "위험경영 - 위험평가 기술"(The techniques in

Appendix 3 o(FSA) for use in the IMO Rule-Making Process (MSC-MEPC.2/Circ.12) and standard IEC/ISO 31010 of the Revised guidelines for Formal Safety Assessment "Risk management – Risk assessment techniques") 내의 기법 참조

.3 위험평가와 허용가능성 결정

.1 선정된 모델 접근법에 따른 위험도 추정

.2 위험도의 허용가능 여부에 대한 평가

.4 2.2.1부터 2.2.3항까지의 단계에서 결정된 위험도가 지나치다고 판단될 경우 다음 사항 중 하나 이상을 달성하기 위한 최선의 위험관리 선택사항을 식별하거나 새로운 선택사항을 개발한다.

.1 더 나은 설계, 절차, 교육을 통해 실패(Failures)의 빈도를 줄이는 것

.2 사고를 막기 위해 실패의 영향을 줄이는 것

.3 실패가 발생할 수 있는 여건 제한

.4 사고의 결과 완화

.5 적용 가능한 설계, 절차, 교육 및 제한에 대한 위험관리 선택사항을 포함

3. 성능 표준

기구에 의해 채택된 성능 및 시험 기준이 없는 경우 제조사 인증, 선급협회 인증 및 기존 시스템의 만족할 만한 운영실적(Satisfactory service)을 바탕으로 이미 채택된 시스템은 신조선박 및 현재 있는 선박에 적용 가능하다.

3. 별표 2의 제2장(극지운항매뉴얼(PWOM))에 대한 추가지침

3.1 극지운항매뉴얼(PWOM) 내용에 대한 권고사항

극지운항매뉴얼(PWOM)은 이 고시 별표 2의 제2장에서 규정하는 모든 운항측면을 설명하려고 하는 것으로, 적절한 정보, 절차 또는 계획을 포함하는 다른 문서가 선박 안에 있을 경우 극지운항매뉴얼(PWOM)에 해당 문서를 복사하여 포함시킬 필요는 없으며 이에 대신하여 관련된 문서를 상

호 참고할 수 있어야 한다.

목차의 예시는 별표 6에 규정되어 있다.

이 예시는 별표 2의 제2장의 일반적인 구조에 따른 것으로서 다음에 규정된 항목이 모든 극지운항선박에 적용 가능하지는 않으며 한시적 또는 제한된 극지 운항을 하는 대다수의 C범주 선박은 발생 가능성이 매우 낮은 상황에 대한 절차를 수립할 필요는 없다. 다만, 추정된 내용들이 변경되어 매뉴얼의 개정이 필요한 경우 극지운항매뉴얼(PWOM)의 일반적인 구성을 유지할 것이 권고되며, "해당사항 없음(Not applicable)" 표시는 해당 사항이 단순 생략된 것이 아니라 검토되었음을 의미한다.

3.2 쇄빙선의 지원 항해 관련 지침

쇄빙선의 지원을 받으며 항해할 경우 다음 사항을 고려해야 한다.

- 1 한 척 또는 여러 척의 쇄빙선을 따라가기 위해 호송운항 출발점에 접근 중이거나 쇄빙선과 만나는 지점까지 한 척의 쇄빙선의 유도를 받는 경우, 선박은 초단파대무선전화(VHF)의 채널을 16으로 설정하고 쇄빙선의 지시에 따라야 한다.
- 2 호송선박의 쇄빙지원을 하는 쇄빙선은 호송 중인 선박을 지휘해야 한다.
- 3 호송 중인 선박의 위치는 지원 중인 쇄빙선에 의해 결정해야 한다.
- 4 호송대 내에 있는 선박은 지원 중인 쇄빙선의 지시에 따라 쇄빙선이 지정한 VHF 채널을 통해 쇄빙선과 교신할 수 있어야 한다.
- 5 선박은 호송을 받으며 항해하는 동안 쇄빙선의 지시를 따라야 한다.
- 6 호송대 내에서의 위치, 속도 및 앞쪽의 선박과의 거리에 대한 사항은 쇄빙선의 지시에 따라야 한다.
- 7 선박은 호송대 내에서의 위치, 속도 및 다른 선박과의 거리를 유지하는 데 장애가 되는 어떠한 사항도 즉시 쇄빙선에 알려야 한다.
- 8 선박은 어떠한 손상도 즉시 쇄빙선에 보고해야 한다.

3.3 비상계획 수립을 위한 지침

선박의 비상계획을 수립할 때에는 구조작업 동안 액체의 비상 이송 및 탱크와 공간으로의 접근을 위한 손상 제어 조치를 고려해야 한다.

또한 별표 2의 제9장에 대한 추가지침도 고려해야 한다.

4. 별표 2의 제3장(선박 구조)에 대한 추가지침

같은 내빙등급을 결정하는 방법

- 1 제2항부터 제9항까지 제시된 지침은 동 고시 별표 2의 제3장과 제6장을 참조하여 기구가 허용하는 기준과 같은 수준임을 결정하는 것을 지원하기 위한 것이며, 이 방법론은 기구에서 개발한 간소화된 접근법 사용의 허용 지침*과 동일한 것임을 참고해야 한다.

* 다양한 국제해사기구 규정상 대체 및 동등물 승인을 위한 지침 (Guidelines for the approval of alternatives and equivalents as provided for in various IMO instruments, MSC.1/Circ.1455) 참조

- 2 A 및 B범주 선박과의 등가성(等價性)을 평가하기 위한 기본 접근법은 신조선박과 현존선박에 동일하게 적용되며, 여기에는 그 밖의 내빙등급을 IACS 극지등급과 비교하는 것이 포함된다. C범주 이하의 내빙등급에 대해 선박소유자와 장관은 참고를 위해 강도수준 비교 관련 추가 정보를 사용할 수 있다*. 등가성 평가를 요청하고 필요한 추가 정보를 작성할 책임은 선박소유자·운항자(Operator)에게 있으며, 등가성 평가 요청에 대한 검토·승인은 장관 또는 선박검사대행기관이 해야 한다. 이 경우 선급협회가 개발하여 IACS 극지등급의 구조 요건을 만족하는지 결정하는 데 사용하는 도구(Tool)를 참고할 수 있다.

* 발틱해에서의 안전한 동절기 항해 권고(HELCOM Recommendation 25/7, Safety of Winter Navigation in the Baltic Sea Area) 참조 (www.helcom.fi)

- 3 간소화된 등가성 평가의 범위(6.1부터 6.3항까지의 내용 참고)는 재료 선정, 선체의 구조 강도 및 추진기관으로 제한되어야 한다.

- 4 완벽히 일치하지 않는 경우, 기구가 제공한 지침에 따라 동등한 수준의 위험이 허용될 수 있다. 상황(Event)의 발생 가능성 증가는 그로 인한 결과의 영향을 감소시켜 균형을 유지할 수 있으며, 반대로 발생 가능성의 감소는 더 중대한 결과적 영향을 잠재적으로 허용함으로써 균형을 맞출 수 있다. 이 경우 선체 구역을 예로 들면, 내부 구획이 보이드 스페이스(Void space, 공소(空巢))이며 국부적인 손상이 선박 전체를 위험하게 하지 않거나 오염물질의 유출을 유발하지 않을 경우 강도 또는 재료 등급에 대하여 부분적인 수준의 완화가 이루어질 수 있다.
- 5 현존선의 경우 운항 경험이 위험도 평가에 도움이 될 수 있다. 예를 들어, 극지운항 기록이 있는 현존선에 있어서 강도 또는 재료 등급이 기준보다 완화된 부분에 대한 손상 기록이 없을 경우 내빙대(Ice belt(hull area))의 적용 요건을 완화할 수 있다. 즉, 일반적으로 PC5 요건을 만족하나 제한된 지역에서는 PC7 등급인 선박은 여전히 A 범주의 PC5 선박으로 고려할 수 있다. 이러한 모든 경우에 있어서 선박의 문서에는 기준보다 완화 적용된 부분에 대한 내용(Nature)과 범위를 구체적으로 밝혀야 한다.
- 6 등가성 결정 과정은 다음의 평가 단계를 포함해야 한다.
- .1 등가성 평가를 위한 목표 극지등급을 선정
 - .2 설계시 사용된 재료와 IACS UR 극지등급의 최소 요건을 비교[모든 미흡사항(Shortfall) 식별]
 - .3 선체 강도 및 기계 부품 설계와 IACS UR 극지등급의 요건을 비교(적합성 수준의 정량화)
- 7 적정성의 차이는 6.1부터 6.3항까지의 단계에서 식별되며, 등가성을 입증하기 위해 다음의 추가적인 단계를 적용해야 한다.
- .4 동 고시 및 IACS UR 규칙의 요건을 상회하는 선박의 설계에 포함된 모든 위험경감 조치 식별
 - .5 해당되는 경우, 등가성 평가를 위한 목표 내빙등급과 관련된 조건에서의 현존선 운항 경험에 관한 기록의 제공
 - .6 해당되는 경우, 6.1항부터 7.5항까지에 규정된 정보와 2항부터 6항까지에 규정된 원칙을 고려하여 평가 수행

- 8 등가성 평가 신청과 함께 제공된 문서에는 평가를 위해 수행된 각 단계와 이를 입증하기 위한 충분한 정보를 포함해야 한다.
- 9 A 및 B범주 선박이 기국으로부터 내빙등급과 동등한 등급을 갖춘 경우, 선박의 극지선박증서에 이 내용을 기록해야 한다.

5. 별표 2의 제4장(구획과 복원성)에 대한 추가지침

추가지침 없음

6. 별표 2의 제5장(수밀성 및 풍우밀성)에 대한 추가지침

추가지침 없음

7. 별표 2의 제6장(기계설비)에 대한 추가지침

추가지침 없음

8. 별표 2의 제7장(화재안전 및 방화구조)에 대한 추가지침

추가지침 없음

9. 별표 2의 제8장(구명설비 및 배치)에 대한 추가지침

9.1 개인 생존장비 예시

개인 생존장비에 포함할 자원(Resources)에 대해서는 다음 사항을 고려해야 한다.

제안된 장비
보호복(모자, 장갑, 양말, 얼굴과 목 보호대 등)
피부 보호 크림
보온 보조장비
선글라스
호루라기(호각, 互角)
머그잔
주머니 칼
극지 생존 지침서
구난식량
운반용 가방

9.2 그룹 생존장비 예시

그룹 생존장비에 포함할 자원(Resources)은 다음 사항을 고려해야 한다.

제안된 장비
피신처 — 텐트, 폭풍 피신처 또는 이와 동등한 장비 - 최대승선인원을 수용하기에 충분한 정도
보온 보조장비 또는 유사 성능 장비 — 최대승선인원을 수용하기에 충분한 정도
침낭 — 최소 2명당 1개 이상
폼 형태의 슬리핑 매트 또는 유사 성능 장비 - 최소 2명당 1개 이상
삽 — 최소 2개
위생용품 (화장지 등)
스토브와 연료 — 육지로 탈출한 최대인원과 최대 구조예상시간을 고려하여 충분한 양
구난식량 — 육지로 탈출한 최대인원과 최대 구조예상시간을 고려하여 충분한 양
손전등 — 피신처 당 1개
방수 및 방풍 성냥 - 피신처 당 2박스
호루라기
일광 신호용 거울
물 저장용기와 물 정화제
개인 생존장비의 여유분
그룹 생존장비 보관함(방수 및 부유 가능)

10. 별표 2의 제9장(항해 안전)에 대한 추가지침

10.1 특히, 수심(水深)이 얕은 지역에서는 강화된 얼음 탐지성능을 갖춘 레이더의 사용이 권장되어야 한다.

10.2 현재 많은 지역의 극지해역 해도의 범위가 연안항해에 적합하지 않을 수 있으므로 항해사는 다음 사항을 고려해야 한다.

1. 적절한 항해용간행물의 정보와 지침을 충분히 고려해 주의를 기울여 항해를 계획하고 감시해야 함
2. 운항하려고 하는 해역의 수로측량 상태, 해도 정보의 유효성과 품질에 대한 사항을 자세히 알아야 함
3. 해도 정보와 GNSS상 위치 정보가 다를 수 있다는 사실을 인지해야 함

- .4 가능한 한 예정항로를 지키면서 해도가 제공된 지역을 통하여 항로를 계획하고 이미 알려진 천소 수심을 잘 피할 수 있도록 항로계획을 수립해야 함

10.3 계획된 항로로부터의 이탈에 특별히 주의를 기울여야 하며, 예를 들어, 대륙붕 해역을 운항하는 경우 다음 사항을 고려해야 한다.

- .1 특히, 해저에 대한 완전한 조사가 이루어지지 않은 해도를 사용할 경우, 음향측심기를 작동시켜 예기치 못한 수심 변화를 탐지할 수 있도록 감시해야 함
- .2 위치 정보에 대한 독립적인 교차점검(예를 들어, 시각, 레이더, GNSS 이용)을 항상 해야 하며, 항해사는 해도 및 항해용간행물의 개선에 기여할 수 있는 어떠한 정보라도 국립해양조사원장에게 보고해야 함

10.4 선박은 다음 사항을 갖추어야 한다.

- .1 조종위치에서 선수미 시야가 확보되기에 충분하도록 창문(Windows)을 제빙(製氷)하는 적절한 수단
- .2 외부의 녹은 얼음, 결빙된 비, 눈, 안개, 외부로부터 발생한 물보라 및 내부에서 발생한 응결액(凝結液)을 제거할 수 있는 효과적인 수단. 이 경우 창문 외면의 수분 제거를 위한 기계적 수단은 효과적인 동작을 방해하는 결빙 또는 착빙으로부터 보호되어야 함

11. 별표 2의 제10장(통신)에 대한 추가지침

11.1 고위도에서의 통신 시스템 한계

11.1.1 현재 해양 디지털 통신 시스템은 극지 해역에서 사용되도록 설계되지 않았음을 참고해야 한다.

11.1.2 VHF는 해상에서 많이 사용되고 있으나 근거리(가시거리)에서만 사용되는 통상의 음성 통신만을 위한 것이며, 고주파(High frequency, HF) 및 중파(Medium frequency, MF)도 비상시 사용되고 있다. 디지털 VHF, 휴대전화 시스템과 그

밖의 무선 기술은 많은 선박에 충분한 디지털 기능을 제공하나 육상 기지국의 시야 내에 있는 선박에만 사용되며 일반적으로 극지해역에서는 사용이 불가능하다. 선박자동식별장치(Automatic Identification System, AIS)가 중저속(Low data-rate) 데이터 통신에 사용될 수 있으나, 기지국이 극소수이며 위성 기반 AIS 시스템은 데이터 수신만을 위하여 설계되었음을 참고해야 한다.

11.1.3 지구시스템(GEO system)의 이론적인 통신가능 범위는 남북위 81.3도이나 특정 상황에서는 남북위 70도 이하의 지역에서도 신호가 불안정하거나 없어질 수 있다. 이 경우 많은 요인들이 GEO 시스템의 서비스 품질에 영향을 주며, 시스템의 설계에 따라 다른 영향을 미친다는 점을 참고해야 한다.

11.1.4 세계 해상조난 및 안전제도(Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS)가 아닌 시스템을 극지해역에서 이용할 수 있으며, 극지해역에서의 통신에 있어 이 시스템이 효과적일 수 있다는 점을 참고해야 한다.

11.2 사고 발생 시 다수의 경보 및 통신 장비 작동에 대한 조언

생존정이 매우 근접해 있는 경우 다음 각 호와 같은 목적으로 2개를 초과하는 경보 또는 위치신호 발생 장치가 동시에 작동되지 않는 절차를 개발해야 한다.

- .1 배터리 수명 보전
- .2 경보 또는 위치 신호 송신 시간 연장
- .3 혼선 발생 가능성 방지

11.3 위성조난 표지(Satellite distress beacons)와 관련하여 다중 표지신호 송신이 위성 시스템에 의해 성공적으로 감지될 수 있으나, 표지를 작동시키고 있는 생존정이 넓게 퍼져있지 않은 경우 방향탐지 장치에 간섭을 일으킬 수 있기 때문에 다중 표지신호를 작동시키는 것은 권고되지 않는다.

11.4 구조정과 생존정에 맞추는 위치신호 송신 및 통신 장치에 대한 조언

위치 신호를 송신하는 장비를 결정하는 경우 수색 및 구조 자원으로 응답할 수 있는 능력을 고려해야 한다. 이 경우 406/121.5 메가헤르쯔(MHz)로 응답 선박 및 항공기와의 통신이 불가능할 수 있으며 이러한 때에는 다른 위치신호 송신 장비(예 : AIS-SART(Search and Rescue Transmitter))를 고려해야 한다.

12. 별표 2의 제11장(항해 계획)에 대한 추가지침

항해 계획을 수립하고 이행하는 경우 선박은 다음 사항을 고려해야 한다.

- .1 해양 포유류를 마주친 경우에는 불필요한 소란을 최소화하기 위하여 기존의 모범 사례(Best Practice)를 고려해야 한다.
- .2 문화 유산 및 문화적으로 중요한 지역 근처를 운항하는 선박은 선박의 항해로 인한 영향을 최소화할 수 있도록 해야 한다.

또한 별표 2의 제9장에 대한 추가지침도 고려해야 한다.

13. 별표 2의 제12장(인원 배치 및 훈련)에 대한 추가지침

추가지침 없음